

第一章 整式的乘除

1.1.1 幂的乘除-同底数幂的乘法

一、小测 1~5 BBAAD 6~8 ABC

二、基础达标作业

1. $-x^7$ 2. p^5 3. 7 4. $-(a-b)^9$ 5. 2022
6. (1) x^5 (2) a^{2n+2} (3) $-a^7$ (4) $(2y-x)^5$ 或 $-(x-2y)^5$

三、能力提升作业

- 7~9 DAB 10. 4 11. -4.8×10^{18} 12. 5 13. 4
14. (1) $a^{2m} + a^{2m+1}$ (2) $2(y-x)^5$ 15. (1) 24 (2) $a=1$

四、拓展延伸作业 16. $x+3$

1.1.2 幂的乘除-幂的乘方

一、小测 1~5 BDCAB 6~8 BAD

二、基础达标作业

1. 0 2. $-x^{5n}$ 3. 8 4. ④ ⑥
5. (1) -3^7 (2) a^{4m+2} (3) $(2y-x)^8$ 或答 $(x-2y)^8$ (4) $3x^{16}$

三、能力提升作业

- 6~9 BCAC 10. 1 11. 36 或 0 12. 81 13. 6:2:1 14. 8
15. (1) 8 (2) 32

四、拓展延伸作业

16. (1) 3, 6
(2) $\because (4, 12) = a, (4, 5) = b$
 $\therefore 4^a = 12, 4^b = 5 \therefore 4^{a+b} = 4^a \times 4^b = 12 \times 5 = 60$
又 $\because (4, 60) = c$
 $\therefore 4^c = 60 \therefore 4^{a+b} = 4^c \therefore a+b = c$
(3) 80

1.1.3 幂的乘除-积的乘方

一、小测 1~5 DADCA 6~7 DA

二、基础达标作业

1. 72 2. 3.375×10^6 3. 1 4. 2 5. 8 6. 6 或 2
7. (1) $8x^{3n-3}$ (2) $\frac{1}{8}$ (3) $37x^6y^{12}$ (4) $-(x-y)^7$

三、能力提升作业

- 8~10 CDB 11. (1) $-(a+b)^{12}$ (2) $\frac{11}{6}$

12.2 13. a^7b^8 14. (1) ab (2) $\frac{a}{b}$ (3) $\frac{a^2}{b}$

四、拓展延伸作业

15.

$$\because 3^x = 12$$

$$\therefore (3^x)^y = 12^y = 3^{xy}$$

$$\because 4^y = 12$$

$$\therefore (4^y)^x = 12^x = 4^{xy}$$

$$\therefore 12^{xy} = 3^{xy} \cdot 4^{xy} = 12^y \cdot 12^x = 12^{x+y}$$

$$\therefore xy = x + y$$

1.1.4 幂的乘除-同底数幂的除法

一、小测 1~5 ADDBC 6~9 DDAD

二、基础达标作业

1. 5 2. 1 3. $\frac{2}{3}$ 4. $\frac{9}{2}$ 5. -1 或 4 或 6 6. 500

7. (1) -1 (2) $(y-x)^3$ (3) 4 8. -0.42 9. 7×10^{-9} 10. 7.6×10^{-8}

三、能力提升作业

11~13 ABA

14. 5 或 $-\frac{2}{3}$ 15. -2 16. (1) 9; (2) 27; (3) $c = 2a + b$

17. (1) 1.28×10^{-2} (2) -1.3×10^{-6} 18. (1) 5.12×10^{-1} 立方米 (2) 6.4×10^7 个

四、拓展延伸作业

19. (1) 9 (2) 3

1.2.1 整式的乘法-单项式与单项式的乘法

一、小测 1.D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C

二、基础达标作业

1. $6a^3b^3$ 2. -20 3. (1) $-12x^7y^3$; (2) $-\frac{15}{4}x^8y^7$; 4. (1) $12x^4y^6z^2$; (2) $-17x^6y^3$

三、能力提升作业

5. B 6. $-x^8y^{10}$ 7. $-36m^6n^3$

四、拓展延伸作业

8. $m = 1, n = 2$

1.2.2 整式的乘法-单项式与多项式的乘法

一、小测 1.A 2.C 3.C 4.B 5.C 6.A 7.C

二、基础达标作业

1. (1) $18m^3 - 4m^2 - 6m$; (2) $-\frac{1}{3}a^2b^3 + a^2b^2 - \frac{2}{3}ab^2 - \frac{1}{2}ab$; (3) x^2 ; (4) $7xy - y^2$.

三、能力提升作业

2. D 3. B 4. 正确的计算结果 $= -12x^4 + 12x^3 - 3x^2$

四、拓展延伸作业

5. (1) $(2a^3b^2 - 3a^2b + 4a) \cdot (-2b) = -4a^3b^3 + 6a^2b^2 - 8ab = -4(ab)^3 + 6(ab)^2 - 8ab = -4 \times 3^3 + 6 \times 3^2 - 8 \times 3 = -78$

(2) 因为 $a^2 + a - 1 = 0$, 所以 $a^2 + a = 1$,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= a^3 + a^2 + a^2 + 2022 \\ &= a(a^2 + a) + a^2 + 2022 \\ &= a + a^2 + 2022 \\ &= 1 + 2022 \\ &= 2023 \end{aligned}$$

1.2.3 整式的乘法-多项式与多项式的乘法

一、小测 1.B 2.D 3.B

二、基础达标作业

1. $x^2 + 5x$ 2. $x^2 - 2x - 3$

3. (1) $x^2 - x + 2y$; (2) $a^4b^5 + 8a^5b^4 + 3a^4b$.

4. 解: 阴影部分的面积 $= (3a + b)(2a + b) - (a + b)^2$
 $= 6a^2 + 5ab + b^2 - a^2 - 2ab - b^2$
 $= 5a^2 + 3ab,$

当 $a = 3$, $b = 2$ 时, 原式 $= 5 \times 3^2 + 3 \times 3 \times 2 = 63$ (平方米).

答: 绿化的面积是 $5a^2 + 3ab$ 平方米, 则当 $a = 3$, $b = 2$ 时的绿化面积为 63 平方米.

三、能力提升作业

5. A 6. A

四、拓展延伸作业

7. ① $x^2 - 1$; ② $x^3 - 1$;

(1) $x^{n+1} - 1$;

(2) 原式 $= (2 - 1) \times (2^{2016} + 2^{2015} + 2^{2014} + \dots + 2^2 + 2 + 1) = 2^{2017} - 1$,
 则 $2^{2016} + 2^{2015} + 2^{2014} + \dots + 2^2 + 2 + 1 = 2^{2017} - 1$.

1.3.1 乘法公式-平方差公式的认识

一、小测 1.A 2.A 3.B 4.D 5.C

二、基础达标作业

1. $16x^2 - 64x^4$ 2. $\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{9}b^2$ 3. -4 4. $(-5y - 2x)$

5. (1) 4; (2) $\frac{4}{9}x^2 - y^2$; (3) $25 - 4b^2$; (4) $x^2y^2 - 1$;

三、能力提升作业

6. ± 3 ; 7. 10; 8. -6; 9. 6; 10. $x^{2n} - 16$; 11. $1 - 4a^2$;

12. 9; 13. ± 4 ; 14. $81x^4 - 16$;

四、拓展延伸作业

15. (1) $a^2 - b^2$; (2) $(a + b)(a - b)$; (3) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$; (4) 4

1.3.2 乘法公式-平方差公式的应用

1-5 BACCB

1. (1) 9999 $\frac{8}{9}$; 1; (2) 810000 (3) $3x^2 - 5x - 10$; 2. $x = 4$; 3. 8; 4. 16; 5. 4; 6. 1;

7. 把 $(m + 48)(m + 68)$ 转化为 $(m + 58 - 10)(m + 58 + 10)$, 故答案为 654383 ;

8. 根据规律 $(x - 1)(x^n + x^{n-1} + \dots + x + 1) = x^{n+1} - 1$, 把 $x = 2$, $n = 2020$ 代入计算即可, 故答案为: $2^{2021} - 1$.

9. 解: 设原正方形边长为 a cm , 则原面积为 a^2 cm² , 新边长为 $(a + 2)$ cm , 根据题意,

$$(a + 2)^2 - a^2 = 16 ,$$

$$\text{即 } (a + 2 + a)(a + 2 - a) = 16 ,$$

解得 $a = 3$.

所以正方形的边长是 3 cm .

故答案为: 3 .

10. (1) $a^4 - 81$; (2) $5 - \frac{3}{4}x^2$

11. (1) $a^2 - b^2$ (2) $a - b$ $a + b$ $(a + b)(a - b)$

(3) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ 或 $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

(4) ① 3 ② 4

③ $(1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2})(1 - \frac{1}{4^2}) \dots (1 - \frac{1}{2019^2})(1 - \frac{1}{2020^2})$;

$$= (1 + \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{2})(1 + \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{3})(1 + \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{4}) \dots (1 + \frac{1}{2020})(1 - \frac{1}{2020})$$

$$= \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{2021}{2020} \times \frac{2019}{2020} = \frac{1}{2} \times \frac{2021}{2020} = \frac{2021}{4040} .$$

1.3.3 乘法公式-完全平方公式的认识

1. B 2. B 3. D 4. B 5. B 6. C

1. 22 2. 4 3. 12, ± 7 4. $4x^2 + 4xy + y^2$ 5. 3 6. 40

7. C 8. C 9. B 10. A 11. $(x + a)^2 = x^2 + 2xa + a^2$

12. 34 解: $\because m^2 - 6m + 1 = 0$, $\therefore m - 6 + \frac{1}{m} = 0$, 即 $m + \frac{1}{m} = 6$.

则 $m^2 + \frac{1}{m^2} = \left(m + \frac{1}{m}\right)^2 - 2 = 6^2 - 2 = 36 - 2 = 34$. 故答案为: 34 .

13. 解析: $\because (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = 25$ ①, $(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 = 1$ ②, $\therefore$ ①+②得:
 $2(x^2 + y^2) = 26$, 即 $x^2 + y^2 = 13$; ① - ②得: $4xy = 24$, 即 $xy = 6$.

14. B 解析: 由所给四组式子的系数规律可得左边式子的指数分别为6, 7, 8, 9, 10的等式, 右边各项的系数分别为:

1, 6, 15, 20, 15, 6, 1;

1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1;

1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, 1;

1, 9, 36, 84, 126, 126, 84, 36, 9, 1;

1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 120, 45, 10, 1.

故含 x^2 项的系数为: $2^2 \times (-1)^8 \times 45 = 180$

故选: B.

1.3.4 乘法公式-完全平方公式的应用

1. C 解析: 由题意可得阴影部分的面积为:

$$a^2 + b^2 - \frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{2}(a+b)b = a^2 + b^2 - \frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{2}ab - \frac{1}{2}b^2 = \frac{a^2 + b^2 - ab}{2} = \frac{(a+b)^2 - 3ab}{2},$$

$\therefore$ 当 $a+b=7$, $ab=3$ 时, 原式 $= \frac{7^2 - 3 \times 3}{2} = \frac{49 - 9}{2} = \frac{40}{2} = 20$, 故选: C.

2. A

3. D 解析: 由题意得, $2(x+y) = 16$, $\therefore (x+y) = 8$, $\therefore (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = 8^2 = 64$

$$\because (x-y)^2 - 2x + 2y + 1 = (x-y)^2 - 2(x-y) + 1 = (x-y-1)^2 = 0,$$

$$\therefore x-y=1, \therefore (x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 = 1,$$

$$\therefore (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2) = 4xy = 64 - 1 = 63, \therefore xy = \frac{63}{4},$$

$\therefore$ 该长方形的面积为 $\frac{63}{4}$,

故选: D.

4. D 解析: $\because DE = b - a$, $AE = b$,

$$\therefore S_{\text{四边形}ABCD} = 4S_{\triangle ADE} + a^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times (b-a) \cdot b + a^2 = b^2 + (b-a)^2. \text{ 故选: D.}$$

5. B 6. A

7. A 解析: A. $4m^2 + 2m + 1$ 不能构成完全平方公式结构, 故本选项符合题意;

B. $4m^2 + 4m + 1 = (2m+1)^2$, 故本选项不合题意.

C. $4m^2 - 4m + 1 = (2m-1)^2$, 故本选项不合题意;

D. $4m^4 + 4m^2 + 1 = (2m^2+1)^2$, 故本选项不合题意;

故选: A.

8. C 9. B 10. B

1. 5.5或-2.5 2. ± 20 3. ± 3 4. 8或-4 5. ± 4

6. C 解析: $\because x^2+2mx+16$ 是完全平方式, $\therefore m^2=16$. $\therefore m=\pm 4$.

当 $m=4$ 时, $(m-1)^2+2=9+2=11$. 当 $m=-4$ 时 $(m-1)^2+2=25+2=27$. 故答案为: C .

7. B

8. A 解析: $\because (2x-\frac{1}{8})^2=4x^2-\frac{1}{2}x+\frac{1}{64}$, 或 $[2x-(-\frac{1}{8})]^2=4x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{64}$, $\therefore m=-\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{2}$. 故选: A .

9. D 10. ± 30 11. ± 2 12. $a^2; a+\frac{1}{2}$ 13. ± 1

14. (1) 解: $\because (a+b)^2=13$, $\therefore a^2+2ab+b^2=13$.

$\because a^2+b^2=9$, $\therefore 9+2ab=13$,

解得: $ab=2$. 故答案为: 2.

(2) 解: $\because x^2+(t+1)x+16$ 是一个完全平方式, 即 $x^2+(t+1)x+4^2$ 是一个完全平方式,
 $\therefore t+1=2\times 4=8$ 或 $t+1=-2\times 4=-8$, 解得 $t=7$ 或 $t=-9$, 即 t 的值为7或-9.

(3) 解: $\because (25-m)^2+(m-10)^2=113$,

而 $[(25-m)+(m-10)]^2=(25-m)^2+2(25-m)(m-10)+(m-10)^2$,

$[(25-m)+(m-10)]^2=(25-m+m-10)^2=15^2=225$,

$\therefore 113+2(25-m)(m-10)=225$,

$\therefore (25-m)(m-10)=56$.

15. (1) 解: 观察图像, 一个边长为 $(a+b)$ 的大正方形, 由4个长为 a , 宽为 b 的长方形和一个边长为 $(a-b)$ 的小正方形构成, 根据面积公式,

可得 $(a+b)^2=4ab+(a-b)^2$,

即 $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$.

(2) 解: ① $\because (x+y)^2=x^2+y^2+2xy$, 结合 $xy=12$, $x^2+y^2=40$, 代入公式,

得 $(x+y)^2=40+2\times 12=64$, $\therefore x+y$ 的值为8或-8;

②假设 $(x-300)=a$, $(200-x)=b$,

则 $ab = 2025$ ，且 $a + b = -100$ ， $a - b = 2x - 500$ ，

由 (1) 中 $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$ ，

可得 $(a - b)^2 = (-100)^2 - 4 \times 2025 = 1900$ ，即 $(2x - 500)^2 = 1900$ 。

(3) 解：假设 $AC = a$ ， $BC = b$ ，则 $a + b = 11$ ， $ab = 28$ ， $S_1 + S_2 = a^2 + b^2$ ，

$\because (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ，

得 $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 11^2 - 2 \times 28 = 65$ ，

故 $S_1 + S_2 = 65$ ，。

1.4.1 整式的除法-单项式除以单项式

1. D 2. D 3. A 4. C 5. C 6. C 7. B 8. D

1. $3a$ 2. $-\frac{3}{4}$ 3. $7xy^5$ 4. -3×10^2 5. C 6. B 7. C 8. B 9. $-\frac{3}{2}a^3bx^4$

10. $-\frac{a^3}{2b^4}$

11. 解： $\because |a + 1| + (b - 5)^2 + (25c^2 + 10c + 1) = 0$ ， $\therefore |a + 1| + (b - 5)^2 + (5c + 1)^2 = 0$ ，

$\therefore a + 1 = 0$ ， $b - 5 = 0$ ， $5c + 1 = 0$ ， $\therefore a = -1$ ， $b = 5$ ， $c = -\frac{1}{5}$ ，

$\therefore (abc)^{251} \div (a^7bc)$

$= \left[-1 \times 5 \times \left(-\frac{1}{5} \right) \right]^{251} \div \left[(-1)^7 \times 5 \times \left(-\frac{1}{5} \right) \right] = 1^{251} \div 1 = 1$ ，

故答案为：1。

12. 解析：解：因为 $2a^2 + b^2 - 8a + b + 8\frac{1}{4} = 0$ ，所以 $(2a^2 - 8a + 8) + (b^2 + b + \frac{1}{4}) = 0$ ，

$2(a - 2)^2 + \left(b + \frac{1}{2}\right)^2 = 0$ ，

所以 $\begin{cases} a - 2 = 0 \\ b + \frac{1}{2} = 0 \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} a = 2 \\ b = -\frac{1}{2} \end{cases}$ ，

因为 $a^8b^{12} \div \left(-\frac{1}{4}a^2b^3\right)^3 = a^8b^{12} \div \left(-\frac{1}{64}a^6b^9\right) = -64a^2b^3$ ，

当 $a=2$, $b=-\frac{1}{2}$ 时, $a^8b^{12} \div \left(-\frac{1}{4}a^2b^3\right)^3 = -64a^2b^3 = 32$.

1.4.2 整式的除法-多项式除以单项式

1. A 解析: $\because B \div A = x$, $\therefore B = Ax = x(2x+6) = 2x^2+6x$,

$\therefore B - A = 2x^2+6x - (2x+6) = 2x^2+6x - 2x - 6 = 2x^2+4x - 6$, 故选: A

2. B 3. C

4. C 解析: A. $x^{10} \div x^2 = x^8$, 故A不符合题意;

B. $(x^3)^2 \div (x^2)^3 = 1$, 故B不符合题意;

C. $(15x^2y - 10xy^2) \div 5xy = 3x - 2y$, 故C符合题意;

D. $(12x^3 - 6x^2+3x) \div 3x = 4x^2 - 2x+1$, 故D不符合题意; 故选: C

5. B 解析: $\because (-x^3)^2 = x^6$, $\therefore A$ 选项不正确;

$\because (2x^4)^3 = 2^3x^{4 \times 3} = 8x^{12}$, $\therefore B$ 选项正确;

$\because a^3 \cdot a^4 = a^{3+4} = a^7$, $\therefore C$ 选项不正确;

$\because (6a^6b^4+2a^8b^6) \div 2a^2b^2 = 3a^4b^2+a^6b^4$, $\therefore D$ 选项不正确. 故选: B

6. C 解析: $\because (x^6 + 2x^4 - 4x^2) \div M = -\frac{1}{2}x^4 - x^2 + 2$,

$\therefore M = (x^6 + 2x^4 - 4x^2) \div (-\frac{1}{2}x^4 - x^2 + 2)$

$= -2x^2(-\frac{1}{2}x^4 - x^2 + 2) \div (-\frac{1}{2}x^4 - x^2 + 2)$

$= -2x^2$. 故选: C

7. B 8. A

1. $4x^2y-2x$ 2. $2y^2-x^2y+\frac{1}{3}x^2$ 3. $-3x+2y-\frac{1}{6}$ 4. $x^3-2x+\frac{1}{2}$

5. D 6. A .

7. A 8. A . 9. $-16a+8b$

10. 解: 原式 $= a^2 - 2ab - b^2 - 2a^2 + 2ab - ab + b^2 = -a^2 - ab$;

$\because a = \frac{1}{2}$, $b = -1$, $\therefore$ 原式 $= -\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} \times (-1) = \frac{1}{4}$.

11. $4a+4$. 解: $\because$ 阴影部分面积为 $(2a+1)^2 - 1^2 = 4a^2 + 4a + 1 - 1 = 4a^2 + 4a$,

$\therefore$ 长方形的长为 $(4a^2 + 4a) \div a = 4a + 4$, 故答案为: $4a+4$.

12. (1) 解: (1) $(3x^2+10x+4) \div (3x+1)$ 的商式是 $x+3$, 余式是 1;

$$\begin{array}{r}
 x+3 \\
 3x+1 \overline{) 3x^2+10x+4} \\
 \underline{3x^2+x} \\
 9x+4 \\
 \underline{9x+3} \\
 1
 \end{array}$$

故答案为： $x+3$ ， 1 ；

(2) 解： x^3-2x^2-5x-2 能被 $x+1$ 整除，理由如下：

$$\begin{array}{r}
 x^2-3x-2 \\
 x+1 \overline{) x^3-2x^2-5x-2} \\
 \underline{x^3+x^2} \\
 -3x^2-5x \\
 \underline{-3x^2-3x} \\
 -2x-2 \\
 \underline{-2x-2} \\
 0
 \end{array}$$

(3) 解： $(x+2)(x-1)=x^2+x-2$ ，

若多项式 $2x^4+3x^3+ax^2+7x+b$ 能被 $(x+2)(x-1)$ 整除，如图，

$$\begin{array}{r}
 2x^2 \\
 x^2+x-2 \overline{) 2x^4+3x^3+ax^2 } \\
 \underline{2x^4+2x^3-4x^2} \\
 x^3+(a+4)x^2+7x \\
 \underline{x^3 -2x} \\
 (a+3)x^2+9x \\
 \underline{(a+3)x^2+(a+3)x-2(a+3)} \\
 0
 \end{array}$$

所以 $a+3=9$ ， $b=-2(a+3)$ ，解得 $a=6$ ， $b=-18$ ，

$$\therefore \left(\frac{a}{b}\right)^2 = \left(\frac{6}{-18}\right)^2 = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} .$$

第一章 回顾与思考

1. B 2. D 3. D 4. B 5. B

6. C 解析： $\because 4^x=6$ ， $2^y=8$ ， $8^z=48$ ， $\therefore 4^x \cdot 2^y=8^z$ ， $\therefore 2^{2x} \cdot 2^y=2^{3z}$ ， $\therefore 2^{2x+y}=2^{3z}$ ，

$\therefore 2x+y=3z$, 故选: C

7. C 8. A 解析: 由题意得, 所剪梯形的两底各为 $a+4$ 和 $a+1$, $\therefore$ 该长方形较长边的长为: $(a+4) + (a+1) = a+4+a+1 = 2a+5$, 故选: A

9. C 解析: 由题意可得阴影部分的面积为:

$$a^2+b^2-\frac{1}{2}a^2-\frac{1}{2}(a+b)b = a^2+b^2-\frac{1}{2}a^2-\frac{1}{2}ab-\frac{1}{2}b^2 = \frac{a^2+b^2-ab}{2} = \frac{(a+b)^2-3ab}{2},$$

$\therefore$ 当 $a+b=7$, $ab=3$ 时, 原式 $= \frac{7^2-3 \times 3}{2} = \frac{49-9}{2} = \frac{40}{2} = 20$, 故选: C

10. B

1. 14 2. $\frac{k-9}{6}$ 解析: 设该正方形的边长为 acm , 根据题意得, $(a+3)^2 - a^2 = k$,

去括号得, $a^2+6a+9 - a^2 = k$,

移项合并得, $6a = k - 9$,

系数化为1, 得 $a = \frac{k-9}{6}$, 故答案为: $\frac{k-9}{6}$

3. -2 解析: $(-0.25)^{1010} \times (-2)^{2021}$

$$= (-0.25)^{1010} \times (-2)^{2020} \times (-2)$$

$$= (-0.25)^{1010} \times 4^{1010} \times (-2)$$

$$= (-0.25 \times 4)^{1010} \times (-2)$$

$$= (-1)^{1010} \times (-2)$$

$$= 1 \times (-2)$$

$$= -2, \text{ 故答案为: } -2$$

$$4. 4x^2y - 2x$$

5. 解: 由图形得阴影部分的面积为:

$$(2a+3b)(2b+3a) - (a-1)(2b+1)$$

$$= 4ab + 6a^2 + 6b^2 + 9ab - 2ab - a + 2b + 1$$

$$= 6a^2 + 6b^2 + 11ab - a + 2b + 1.$$

6. A 7. D 解析: $\because (x-1)(x^5+x^4+x^3+x^2+x+1) = 0. \therefore x^6 - 1 = 0. \therefore x^6 = 1.$

$$\therefore (x^3)^2 = 1. \therefore x^3 = \pm 1. \therefore x = \pm 1.$$

当 $x=1$ 时, 原式 $= 1^{2021} - 1 = 0.$

当 $x=-1$ 时, 原式 $= 1^{2021} - 1 = -2.$ 故选: D

8. A 解析: $(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$

$$= (2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$$

$$= (2^2-1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$$

$$= (2^4-1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)$$

$$\begin{aligned}
&= (2^8 - 1) (2^8 + 1) (2^{16} + 1) \\
&= (2^{16} - 1) (2^{16} + 1) \\
&= 2^{32} - 1, \text{ 故选: } A
\end{aligned}$$

$$9. B \quad 10. -\frac{11}{2} \text{ 或 } \frac{13}{2} \quad 11. 47$$

$$\begin{aligned}
12.2 \quad \text{解析: } & \left(1 + \frac{1}{2}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^4}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^8}\right) + \frac{1}{2^{15}} \\
&= 2 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^4}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^8}\right) + \frac{1}{2^{15}} \\
&= 2 \times \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^4}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^8}\right) + \frac{1}{2^{15}} \\
&= 2 \times \left(1 - \frac{1}{2^4}\right) \left(1 + \frac{1}{2^4}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^8}\right) + \frac{1}{2^{15}} \\
&= 2 \times \left(1 - \frac{1}{2^8}\right) \times \left(1 + \frac{1}{2^8}\right) + \frac{1}{2^{15}} \\
&= 2 \times \left(1 - \frac{1}{2^{16}}\right) + \frac{1}{2^{15}} \\
&= 2 - \frac{1}{2^{15}} + \frac{1}{2^{15}} \\
&= 2. \text{ 故答案为: } 2
\end{aligned}$$

13. (1) 根据面积公式可知大正方形的面积为 $(a+b)^2$, 小正方形和长方形的面积和为 $a^2 + 2ab + b^2$,

$$\text{则 } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

故答案为: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;

$$(2) \text{ 设 } (x-10)=a, \quad (x-20)=b,$$

$$\text{则 } a-b=(x-10)-(x-20)=10,$$

$$\text{那么, } (x-10)^2 + (x-20)^2 = a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 10^2 + 2 \times 5 = 130 ;$$

$$(3) \text{ 根据题意得, } CF=CD-DF=10-x, \quad CE=BC-BE=6-x,$$

$$\text{设 } 10-x=a, \quad 6-x=b,$$

$$\therefore (10-x)(6-x)=ab=80, \quad a-b=(10-x)-(6-x)=4,$$

$$S_{\text{阴}}=(10-x)^2 + (6-x)^2 = a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 4^2 + 2 \times 80 = 176,$$

$\therefore$ 图中阴影部分的面积和为 176,

$$14. (1) 1; \quad (2) M < N; \quad (3) \frac{1}{2021}$$